Лабораторные работы

Правила:

1) Для получения зачета по предмету необходимо выполнить все лабораторные работы!
2) Лабораторные работы выполняются в Git-репозитории
3) После выполнения лабораторной работы прикладываем ссылку в таблицу.

Лабораторная работа №1 - Ansible

Разработайте Ansible-роль для установки и настройки Opensearch и **Opensearch Dashboards 3.8** в режиме **single-node** на удаленной Linux-машине. Роль должна обеспечивать установку выбранной версии, настройку системы и сервиса, запуск и автоматическое применение изменений конфигурации.

Требования к роли:

1. Использование готовых сторонних ролей запрещено.
2. Устанавливать OpenSearch непосредственно на целевую Linux-машину. Использование Docker-образов и других способов контейнерного развёртывания не допускается.
3. Использовать все стандартные директории Ansible-роли по назначению. Пустые директории и файлы без функционального содержания не засчитываются.
4. Обеспечить установку заданной версии OpenSearch и необходимых зависимостей, настройку системы и запуск сервиса.
5. Предусмотреть параметризацию роли: самостоятельно определить, какие настройки должны изменяться пользователем без редактирования задач и шаблонов. Задать значения по умолчанию, а в README описать выбранные параметры и обосновать их выбор.
6. Формировать конфигурационные файлы с помощью шаблонов Jinja2.
7. Использовать handlers для применения изменений, требующих перезапуска сервиса. Не выполнять перезапуск без необходимости.
8. Обеспечить автоматический запуск OpenSearch после перезагрузки машины.
9. Реализовать проверку готовности OpenSearch через API с ограниченным количеством повторных попыток
10. Подготовить в README отчёт о выполнении лабораторной работы: описать используемое окружение, реализованную роль и ее

параметры, привести команды запуска и результаты проверки работоспособности OpenSearch - (**GET _cluster/health)** Приложить соответствующий вывод команд или скриншоты.

Лабораторная работа №2 - Тестирование с Molecule

Работа продолжает лабораторную по роли opensearch. Студент расширяет собственную роль настройкой безопасности и покрывает её автоматическими тестами в Molecule.

Часть 1. Ролевая модель

- Расширить собственную роль opensearch задачами, которые настраивают безопасность через Security REST API.
- Создать роль записи. Она разрешает запись только в data stream logs. Права на чтение и управление кластером выдавать нельзя.
- Создать роль чтения. Она разрешает только чтение индексов logs*.
- Создать роль администратора кластера с правами получения информации о кластере, настройка параметров кластера. Доступа к данным индексов у неё быть не должно.
- Создать трёх пользователей и сопоставить каждому свою роль через role mapping.
- Пароли не хранить в открытом виде. Использовать Ansible Vault или переменные, передаваемые при запуске.
- Для data stream logs создать шаблон индекса.

Часть 2. Автотесты

- **Тестовый сценарий 0.**
  - Самостоятельно определить, что нужно проверить после установки OpenSearch, чтобы убедиться, что сервис работает корректно, а не просто запущен.
- **Тестовый сценарий 1. Пользователь с ролью записи**
  - Записать документ в data stream logs. Убедиться, что операция выполнена.
  - Выполнить поисковый запрос под этой учётной записью.
- **Тестовый сценарий 2. Пользователь с ролью чтение**
  - Выполнить поиск в logs* и получить документ, записанный в сценарии 1.
  - Попробовать записать данные в индекс и удалить его.
  - Попробовать прочитать индекс, не попадающий под logs*.
- **Тестовый сценарий 3. Администратор**

- Получить настройки кластера
- Получить состояние кластера
- Проверить версию Opensearch
- Попробовать прочитать или записать данные в индекс logs* (не должно получиться)

Лабораторная работа №3

Сделайте данный кейс на уровень Advanced и пришлите PR в него:
https://github.com/inview-club/devops-cases/tree/main/09-create-base-image